

Lista de Exercícios 01: Lógica Proposicional

Revisão

1. Responda formalmente as seguintes questões:

a) O que é uma linguagem formal e o que são sintaxe e semântica?

Uma linguagem formal é um conjunto (possivelmente infinito) de sentenças, definidas sobre um dado alfabeto, ou conjunto finito de símbolos. Cada palavra da linguagem é simplesmente uma sequência finita de símbolos do alfabeto. As sentenças de uma linguagem formal são também chamadas de termos, ou fórmulas, da linguagem.

A sintaxe de uma linguagem formal é especificada por um conjunto finito de regras bem definidas, que determinam a estrutura de suas sentenças. Para compreender o significado dessas sentenças, é necessário definir também a semântica da linguagem, que é usualmente especificada com base nas regras de definição da sintaxe da linguagem.

b) O que é uma proposição e quais são seus princípios? Defina proposições simples e compostas.

Definimos por proposição qualquer sentença passível de possuir um dos valores lógicos: verdadeiro ou falso. No conceito de proposição estão implícitas duas propriedades fundamentais da lógica clássica: (1) O princípio da não contradição: Nenhuma proposição é verdadeira ou falsa simultaneamente. (2) O princípio do terceiro excluído: Toda proposição é verdadeira ou é falsa.

Dizemos que uma proposição é simples se ela não pode ser decomposta em proposições menores. Por sua vez, uma proposição é composta caso possa ser dividida em duas ou mais proposições.

c) O que são as fórmulas bem formadas da lógica proposicional?

O conjunto $\mathcal{F}$ de fórmulas bem formadas da lógica proposicional é definido recursivamente da seguinte maneira:

1. As constantes lógicas $\top, \perp \in \mathcal{F}$ e denotam verdadeiro e falso respectivamente.

2. Seja $\mathcal{V}$ o conjunto (infinito) de variáveis proposicionais. Então $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{F}$.

3. Se $\alpha, \beta \in \mathcal{F}$, então:

(a) $\neg\alpha \in \mathcal{F}$.

(b) $\alpha \circ \beta \in \mathcal{F}$, em que $\circ \in \{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

(c) $(\alpha) \in \mathcal{F}$.

d) Apresente a semântica de cada um dos componentes da lógica proposicional.

A semântica das fórmulas $\top \in \mathcal{F}$ e $\perp \in \mathcal{F}$ é dada pelas constantes T e F respectivamente. Para variáveis, a semântica deve considerar as possibilidades de valores lógicos que podem ser assumidos por esta variável, que podem ser: verdadeiro ou falso.

O significado de uma fórmula $\neg\alpha$ é dada pela seguinte tabela verdade:

α	$\neg\alpha$
F	T
T	F

O significado dos conectivos binários serão dados pela seguinte tabela verdade:

α	β	$\alpha \wedge \beta$	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\alpha \leftrightarrow \beta$
F	F	F	F	T	T
F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F
T	T	T	T	T	T

e) Como podemos classificar as fórmulas da lógica proposicional?

Dizemos que uma fórmula é uma **tautologia** se esta é sempre verdadeira independente do valor lógico de suas variáveis. Por sua vez, uma fórmula é uma **contradição** se esta é sempre falsa independente do valor de suas variáveis.

Uma fórmula é dita ser **satisfatível** se existe uma maneira de atribuir valores lógicos às suas variáveis de maneira a torná-la verdadeira. Uma fórmula é dita ser **falseável** se existe uma maneira de atribuir valores lógicos às suas variáveis de maneira a torná-la falsa. Finalmente, dizemos que uma fórmula é **contingente** se esta é satisfatível e falseável simultaneamente.

f) O que é consequência lógica e qual sua importância?

Informalmente, a consequência lógica expressa quando um argumento lógico é considerado válido. Dizemos que argumentos são válidos se sua conclusão é uma consequência de suas premissas (também chamadas de hipóteses), em que tanto a conclusão quanto as premissas são proposições.

Dizemos que uma fórmula α é consequência lógica de um conjunto de fórmulas Γ , $\Gamma \models \alpha$, se e somente se sempre que toda fórmula em Γ for verdadeira, α também o é. Isto é, se

$$\left(\bigwedge_{\varphi \in \Gamma} \varphi \right) \rightarrow \alpha$$

é uma tautologia.

Exercícios

2. (Ribeiro 2.2.3.1) Escreva cada uma das proposições compostas a seguir utilizando a notação simbólica introduzida nesta seção.

a) Se Jane vencer ou perder, irá ficar cansada.

$$(V \vee P) \rightarrow C$$

b) Rosas são vermelhas ou violetas são azuis.

$$V \vee A$$

c) Se elefantes podem subir em árvores, 3 é um número irracional.

$$E \rightarrow I$$

d) É proibido fumar cigarros ou charutos.

$$\neg(A \vee B)$$

e) Não é verdade que se $\pi > 0$ se e somente $\pi > 1$.

$$\neg(A \leftrightarrow B)$$

f) Se as laranjas são amarelas, então os morangos são vermelhos.

$$A \rightarrow V$$

g) É falso que se Montreal é a capital do Canadá, então a próxima copa será realizada no Brasil.

$$\neg(M \rightarrow B)$$

3. (Ribeiro 2.3.1.2) Para cada uma das fórmulas seguintes, acrescente parênteses de maneira que não seja necessário utilizar as regras de precedência entre os conectivos da lógica proposicional.

a) $\neg A \wedge B \rightarrow C$

$$((\neg A) \wedge B) \rightarrow C$$

b) $(A \rightarrow B) \wedge \neg(A \vee B \rightarrow C)$

$$(A \rightarrow B) \wedge (\neg((A \vee B) \rightarrow C))$$

c) $A \rightarrow B \rightarrow C \leftrightarrow \perp$

$$A \rightarrow (B \rightarrow (C \leftrightarrow \perp))$$

d) $A \wedge \neg A \rightarrow B$

$$((A \wedge (\neg A)) \rightarrow B)$$

e) $A \vee B \wedge C$

$$(A \vee B) \wedge C$$

4. (Ribeiro 2.4.11.2) Construa tabelas verdade para as fórmulas a seguir e classifique-as como sendo tautologias, contingências ou contradições:

a) $(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B$

A	B	$\neg A$	$A \rightarrow B$	$\neg A \vee B$	$(A \rightarrow B) \leftrightarrow \neg A \vee B$
F	F	T	T	T	T
F	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	T
T	T	F	T	T	T

A fórmula é uma tautologia, como pode ser observado pela sua tabela verdade.

b) $(A \wedge B) \vee C \rightarrow A \wedge (B \vee C)$

A	B	C	$A \wedge B$	$B \vee C$	$(A \wedge B) \vee C$	$A \wedge (B \vee C)$	X
F	F	F	F	F	F	F	T
F	F	T	F	T	T	F	F
F	T	F	F	T	F	F	T
F	T	T	F	T	T	F	F
T	F	F	F	F	F	F	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T

A fórmula é uma contingência, como pode ser observado pela sua tabela verdade.

c) $A \wedge \neg(\neg A \vee \neg B)$

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$	$\neg(\neg A \vee \neg B)$	$A \wedge \neg(\neg A \vee \neg B)$
F	F	T	T	T	F	F
F	T	T	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	F
T	T	F	F	F	T	T

A fórmula é uma contingência, como pode ser observado pela sua tabela verdade.

d) $A \wedge B \rightarrow \neg A$

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \wedge B \rightarrow \neg A$
F	F	T	F	T
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	T	F	T	F

A fórmula é uma contingência, como pode ser observado pela sua tabela verdade.

e) $(A \rightarrow B) \rightarrow [(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)]$

A	B	C	$A \rightarrow B$	$A \vee C$	$B \vee C$	$(A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$	Y
F	F	F	T	F	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F	T
T	F	T	F	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T

A fórmula é uma tautologia, como pode ser observado pela sua tabela verdade.

f) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

A	B	$B \rightarrow A$	$A \rightarrow (B \rightarrow A)$
F	F	T	T
F	T	F	T
T	F	T	T
T	T	T	T

A fórmula é uma tautologia, como pode ser observado pela sua tabela verdade.

g) $(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg B \vee \neg A)$

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$A \wedge B$	$\neg B \vee \neg A$	$(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg B \vee \neg A)$
F	F	T	T	F	T	F
F	T	T	F	F	T	F
T	F	F	T	F	T	F
T	T	F	F	T	F	F

A fórmula é uma contradição, como pode ser observado pela sua tabela verdade.

5. (Ribeiro 2.4.11.3) Suponha que você possua um algoritmo que a partir de uma fórmula α da lógica responda *sim* se esta é satisfazível e *não*, caso contrário. Explique como usar esse algoritmo para determinar se uma fórmula é uma:

a) Tautologia

Seja β uma fórmula da lógica proposicional tal que $\beta = \neg\alpha$. Dê a fórmula β como entrada para o algoritmo, caso a saída seja que a fórmula não é satisfatível, então sabemos que α é uma tautologia.

b) Contradição

Dê a fórmula α como entrada para o algoritmo, caso a saída seja que a fórmula não é satisfatível, então sabemos que α é uma contradição.

Referências

- [1] Rodrigo G Ribeiro. Notas de aula de matemática discreta, 2016.
- [2] Kenneth H Rosen. Matemática discreta e suas aplicações. Sexta edição, 2009.